

Evaluación 4

Nombres: Nicolas benavides, Eidan novoa

Carrera: Desarrollo de videojuegos

Docente: Cristian Andrés Peña Villar

Módulo: programación 3

Fecha: 19/06/2026

1. Contextualización

En la etapa anterior se definió la lógica base de personajes, atributos básicos y estructura inicial básica y estructura inicial de clases; se detectaron acoplamientos fuertes entre sistemas (Combate-interacción-inventario) y falta de abstracción. Se reutilizaron:

- Atributos generales: Vida, nombre, daño
- Esqueleto de clases base
- Se modificó: Jerarquía de herencia, se agregaron interfaces y manejo de eventos para desacoplar.

Resumen gráfico:

- Personaje (abstracta): +Vida, +Nombre, +RecibirDaño()
- Enemigo : Personaje + Inventario, +Movimiento
- Jugador : Personaje +IA, +TipoEnemigo
- IDamageable = RecibirDaño (float)
- IInteractable = Interactuar(Personaje)
- Inventario : Lista generica + metodos Agregar/Quitar/Usar

2. Implementación técnica

Personajes - Jerarquía de herencia

Lógica: Herencia simple + Simple + polimorfismo evita duplicación; Personaje es la clase subclases especializan.

Interfaces: IDamageable e IInteractable

Propósito: Definir Contratos sin imponer herencia; Cualquier objeto que implemente puede ser dañado o interactuado

Aplicación: Jugador , Enemigo , Cofre , PlantaDañable comparten comportamiento sin pertenecer a la misma rama. Facilita extensión: nueva entidad solo implementa la interfaz.

inventario y eventos

Ventaja eventos: Desacopla inventario de UI, sonido, logros “Conoce” quien reacciona solo avisa. Menos errores, más fácil probar y modificar.

Ejemplo namespace:

```
namespace JuegosMecanicos.Personajes
{
    public class Jugador: personaje ()
}
```

3. Diagnóstico de rendimiento - Unity Profiler

(Insertar Capturas: Escena + Profiler, una por fase: Primitivas / Low Poly/ High poly)

Escena 1

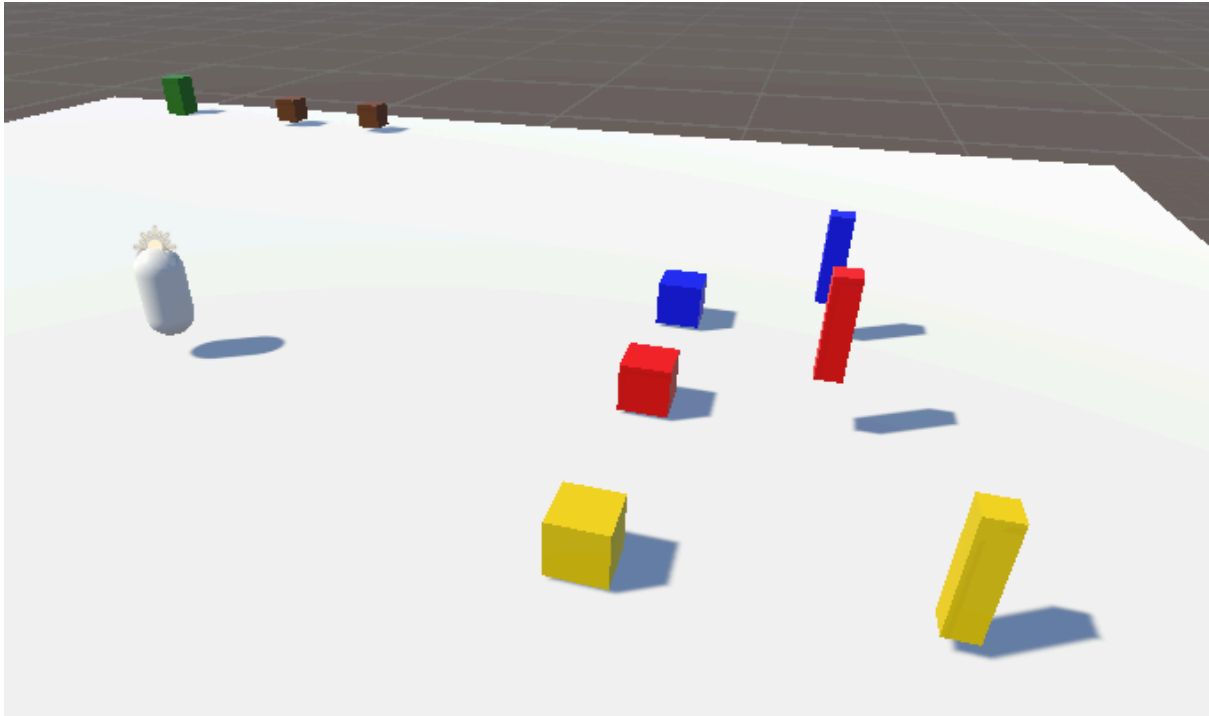


Tabla 1 – Métricas de rendimiento

información	Datos
FPS promedio	800- 900 FPS
Tiempo CPU (ms)	1.2 ms y 0.3 de rendimiento

Tabla 2 - Conteo de objetos y polígonos

Objeto	Nombre asignado	Triángulos aprox	Cantidad	Total Triángulos
Cubo	Cubo (Color)	12 triángulos aprox	9 Unidades	108

Escena 2:

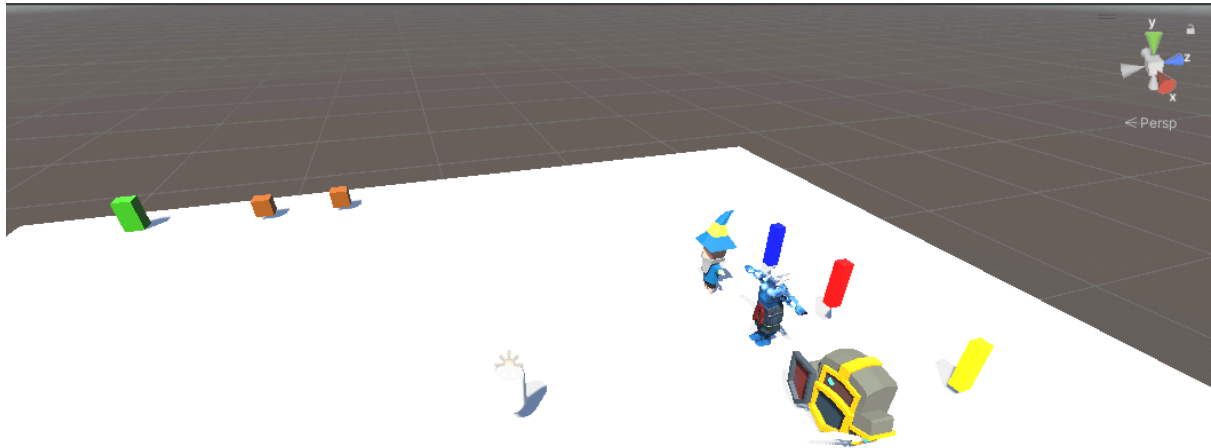


Tabla 1 – Métricas de rendimiento

información	Datos
FPS promedio	700- 800 FPS
Tiempo CPU (ms)	1.4 ms y 0.4 de rendimiento

Tabla 2 - Conteo de objetos y polígonos

Objeto	Nombre asignado	Triángulos aprox	Cantidad	Total triángulos
Cubo	Cubo (color)	12 triángulos aprox	6 Objetos	72 triángulos
Paladín	Cubo amarillo	1630 triángulos aprox	1 Objeto	1630 triángulos
Mago	Cubo azul	376 triángulos aprox	1 Objeto	376 triángulos
Luchador	Cubo Rojo	1404 triángulos aprox	1 Objeto	1404 triángulos
			Total sumado	3482 triángulos

Escena 3 :

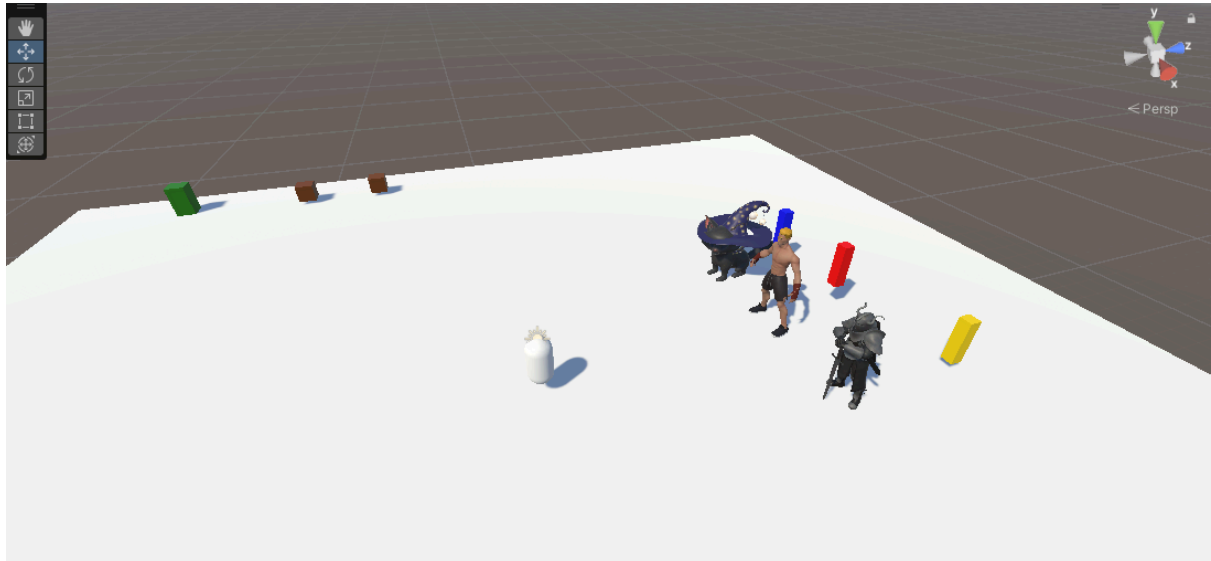


Tabla 1 – Métricas de rendimiento

información	Datos
FPS promedio	700- 870 FPS
Tiempo CPU (ms)	1.5 ms y 0.4 de rendimiento

Tabla 2 - Conteo de objetos y polígonos

Objeto	Nombre asignado	Triángulos aprox	Cantidad	Triangulos triangulos
Cubo	Cubo (Color)	12 triángulos aprox	6 Objetos	72 triángulos
Paladín	Cubo amarillo	16,840 triángulos aprox	1 Objeto	16,840
Mago	Cubo azul	10,840 triángulos aprox	1 Objeto	10,840
Luchador	Cubo rojo	56,140 triángulos aprox	1 Objeto	56,140
			total Sumado	77,194

Análisis técnico

- Mejor rendimiento: Fase Primitivas = carga geométrica mínima, GPU y CPU procesan rápido, sin cuellos de botella.
- Peor rendimiento: Fase high Poly = cantidad de triángulos 10-20x mayor, mayor consumo de memoria VRAM y tiempo de procesamiento por lote de dibujo.
- Relación directa: A mayor número de triángulos, mayor tiempo por frame y menor FPS, El hardware (CPU/GPU) no varía, por lo que la complejidad visual es el factor determinante.

4.Conclusión

El uso de herencia reduce repetición y centraliza cambios, las interfaces permiten combinar comportamientos flexibles sin rigidez. los eventos separan responsabilidades y facilitan el mantenimiento.

En rendimiento, la optimización no es opcional, la escalabilidad depende de limitar la carga geométrica y una estructura clara permite agregar contenido sin colapsar el rendimiento - fundamental para proyectos profesionales.

